

PROJETO FINAL DA DISCIPLINA

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE PRODUTO DE SOFTWARE

CURSO:		ENGENHARIA DE SOFTWARE	
Disciplina:	QUALIDADE DE SOFTWARE 1	Semestre	1o/ 2026
Carga horária:	60 H	Código:	FGA0315
Professora:	CRISTIANE SOARES RAMOS	TURMA: T01 e T02	
Controle de versão:			
1.0	22/04/2026	Especificação da Entrega EU1	
2.0	01/06/2026	Especificação da Entrega EU2	

1 Premissas iniciais (obrigatórias)

- Seleção de características (SQuaRE): Escolher, no mínimo, 2 e, no máximo, 3 características de qualidade do produto, de modo que, ao final do projeto, seja apresentada a relação entre elas com base nos resultados obtidos durante a avaliação.
- A característica Usabilidade não pode ser escolhida (para as equipes que receberam orientação expressa sobre este item).
- Dados auditáveis: Os dados brutos e consolidados devem estar disponíveis para consulta/auditoria no próprio repositório do projeto;
- Entrevistas, quando aplicável, devem ser gravadas e estar disponíveis;
- Indicar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados ao software avaliado, com metas e indicadores relevantes.
- Repositório Git (obrigatório): todo o desenvolvimento ocorrerá no repositório da disciplina (código, documentos, dados brutos, atas e links para gravações de reuniões).
- Submissão via Moodle (obrigatória): todas as entregas oficiais serão em formato de relatório em PDF no Moodle.
- É obrigatório o uso do GQM para seleção das métricas.

2 EU1 – 1ª Entrega

2.1 FASE 1

2.1.1 Objetivo:

Executar a Fase 1 para definir os requisitos de avaliação da qualidade do software selecionado pela equipe, incluindo:

- a) Propósito da avaliação;
- b) Identificação do tipo de produto; e
- c) Especificação inicial do modelo de qualidade

2.1.2 Resultados esperados:

- Requisitante e partes interessadas (comprador, fornecedor, desenvolvedor, operador, etc.);
- Descrição estruturada do software selecionado para avaliação
- Classificação do tipo de produto
- Propósito da avaliação e uso pretendido dos resultados.
- Modelo de qualidade com descrição e representação gráfica;
- A adaptação do modelo de qualidade deve refletir a presença ou ausência de componentes relevantes ao software avaliado.
- Lista das características escolhidas (exceto usabilidade), com os critérios de priorização adotados e sua aplicação;
 - O propósito e o tipo de produto devem orientar a seleção das características e o escopo.
 - Relação entre as características de qualidade priorizadas e o propósito declarado.
- Escopo, profundidade e objetos de avaliação: declarar em que abrangência e profundidade, e como se relaciona com avaliações anteriores ou futuras (quando aplicável);
- ODS relacionados, e metas associadas ao software; breve justificativa do vínculo.

2.1.3 Entregas

- GitPage do projeto (página atualizada com todo o trabalho realizado até a Fase 1);
- Relatório técnico para submissão no Moodle contendo:
 - Resultados esperados;
 - Referências de rastreabilidade no Git (links para GitPage, repositório e release);
 - Tabela de contribuição da equipe.
- Release da Entrega 1 (EU1) – conforme data/hora de entrega definidas no Moodle.

3 EU2 - ENTREGA 2

- Executar as Fases 2, 3 e 4 do Processo de Avaliação de Produto
- Correções indicadas no Ponto de Controle 1 para a Fase 1.
- GitPage do projeto (página atualizada com todo o trabalho realizado até a Fase 4);
- Relatório técnico para submissão no Moodle contendo:
 - Todas as fases;
 - Referências de rastreabilidade no git (links para GitPage, repositório e release);
 - Tabela de contribuição da equipe
 - Release da Entrega 2 - conforme data/hora de entrega definidas no Moodle

A seguir, são apresentados os critérios de avaliação do trabalho. Outros critérios poderão ser incluídos, se necessário.

3.1.1 Critérios de avaliação da Fase 2

FASE 2					
Critério	Descrição	Insuficiente	Satisfatório	Bom	Excelente
C1	Definição de Objetivo(s) de Medição (Nível Conceitual)	Os objetivos de medição estão ausentes, são excessivamente vagos, ou não seguem a estrutura orientada a objetivos do GQM.	Os objetivos são definidos, mas a estrutura do <i>template</i> GQM está incompleta ou há ambiguidade quanto ao foco de qualidade a ser medido.	Os objetivos são definidos e seguem os elementos do <i>template</i> GQM, mas um ou dois deles poderiam ser mais explícitos.	Os objetivos de medição estão perfeitamente definidos, utilizando o <i>template</i> estruturado
C2	Definição de Questões (Nível Operacional)	Questões estão ausentes, ou não se relacionam com o objetivo definido.	As questões são definidas, mas algumas são basicamente as próprias métricas em forma de pergunta	As questões são bem definidas e alinhadas aos objetivos.	As questões são claramente definidas e cobrem os atributos do foco em qualidade.
C3	Definição de Hipóteses (Nível Operacional)	As hipóteses estão ausentes ou não se relacionam às questões.	As hipóteses são formuladas de forma genérica.	As hipóteses são claras e estabelecidas para a maioria das questões, o que facilita a interpretação.	As hipóteses são claras para todas as questões
C4	Seleção de Métricas (Nível Quantitativo)	Não há uma ligação clara entre as métricas propostas e as questões definidas.	As métricas são listadas, mas algumas não são objetivas ou apresentam ambiguidade.	As métricas são selecionadas e respondem às questões. As características desejáveis são amplamente consideradas.	As métricas são selecionadas de modo a responder diretamente a todas as questões (Q). Elas atendem às características de qualidade desejáveis (simplicidade, objetividade, validade).
C5	Estabelecimento de Níveis de Pontuação e Critérios de Julgamento	Os níveis de pontuação e critérios de julgamento estão ausentes.	Os níveis de pontuação são definidos apenas para um subconjunto de métricas. Os critérios de julgamento estão ausentes ou são vagos, o que impede uma interpretação inequívoca dos resultados.	Os níveis de pontuação são definidos para a maioria das métricas. Os critérios de julgamento são definidos, mas a transição entre os resultados e o julgamento deles é apresentada de forma um pouco generalizada.	Níveis de pontuação são claramente estabelecidos para <i>todas</i> as métricas. Critérios para julgamento são explícitos e detalhados, definindo como os resultados das medições serão interpretados.
C6	Representação da Hierarquia GQM (Gráfico GQM)	O diagrama GQM está ausente, ou o esquema apresentado não ilustra a relação hierárquica de desdobramento entre Objetivos, Questões e Métricas.	Um diagrama GQM está presente, mas a rastreabilidade é confusa: algumas métricas não se conectam a uma questão clara, ou a estrutura hierárquica não reflete o desdobramento lógico.	O diagrama é apresentado e a hierarquia (Objetivo – Questões - Métricas) está correta. No entanto, a identificação formal dos Níveis pode estar ausente ou ser implícita.	É apresentado um diagrama completo e preciso que ilustra a hierarquia desde os Objetivos até as Questões e as Métricas. O gráfico está contemplando todos os objetivos.
C7	Organização Lógica do Relatório	Desorganizado; sem seções claras; difícil de seguir.	Estrutura básica; ordem as vezes confusa; referências cruzadas escassas; navegação irregular.	Boa organização; seções e subtítulos coerentes; fluxo lógico; referências cruzadas suficientes (ex.: “ver Fig. 2”, “Seção 4”).	Sumário/índice funcionando, hierarquia de seções consistente, <i>storytelling</i> claro; referências cruzadas completas e úteis.

FASE 2					
Critério	Descrição	Insuficiente	Satisfatório	Bom	Excelente
C8	Português, Estilo e Padronização	Muitos erros; linguagem inadequada; citações/referências ausentes ou erradas; figuras/tabelas sem legenda/numeração.	Erros recorrentes; inconsistências de estilo e formatação; referências parcialmente corretas; legendas incompletas.	Poucos erros; linguagem clara e objetiva; citações e referências corretas; figuras/tabelas numeradas com legendas legíveis; formatação majoritariamente consistente.	Redação impecável e concisa; lista de referências conferida; todas as figuras/tabelas têm legenda, fonte e são chamadas no texto; padrões visuais homogêneos.
C9	Uso de IA (declaração, criticidade e integração)	Uso não declarado; colagem bruta de texto/figuras da IA; presença de emojis/figurinhas/ícones no corpo do relatório; erros factuais claros.	Declaração genérica (“usei IA”), sem dizer para quê; revisão humana pouco visível (texto com jargões genéricos).	Declaração objetiva (ferramenta + tarefa: p.ex., “revisão de texto”); texto ajustado ao contexto do projeto; sem ícones/figurinhas.	Declaração clara e completa (ferramenta + tarefa + uma frase sobre como conferiu/ajustou); texto nitidamente revisado pela equipe; sem ícones/figurinhas.
C10	GitPage da equipe (atualização, estrutura e rastreabilidade)	GitPage inexistente, inacessível ou desatualização grave; links quebrados; conteúdo irrelevante.	GitPage existe, mas confusa ou parcial: home pouco clara; seções mínimas; faltam links para repositório/releas; sem data de atualização.	GitPage organizada e atualizada: menu claro; links funcionam, release e dados; sem ícones/figurinhas; última atualização indicada.	GitPage exemplar e rastreável: narrativa para leitor externo; seção “Fase 1”; versão e data no rodapé; acessibilidade básica; crosslinks entre páginas.
C11	Consistência entre as Fases 1 e 2 (Rastreabilidade e coerência)	Incoerência grave: Os Objetivos GQM parecem ter sido definidos isoladamente, ignorando o Propósito e as prioridades estabelecidas na Fase 1 (ex.: Foco na Confiabilidade, quando a prioridade era Eficiência).	Coerência parcial: Alguns objetivos parecem ser escolhas novas ou secundárias, e não refletem as características de qualidade priorizadas na Fase 1.	Coerência clara: A maioria dos Objetivos GQM (Foco de Qualidade e Ponto de Vista) reflete as prioridades da Fase 1, mas o alinhamento não é justificado ou explicitado na documentação da Fase 2.	Rastreabilidade total e justificada: O Objetivo de medição (Foco da Qualidade e Ponto de Vista) é derivado das características priorizadas e dos stakeholders definidos na Fase 1. A consistência é explicitada na documentação.
C12	Relevância e Adaptação Conceitual da Terminologia	Inclusão de terminologia e conceitos que são visivelmente incompatíveis com o que foi solicitado no trabalho, demonstrando falta de entendimento conceitual e contextual.	Presença clara de jargão copiado: Termos técnicos são utilizados de forma desnecessária, sem ligação com as métricas ou o tipo de produto ou a conceitos que não foram adaptados ao contexto do trabalho.	A terminologia é majoritariamente relevante, mas apresenta pequenos desvios ou inclui um ou dois conceitos que, embora tecnicamente corretos, não têm aplicação direta no trabalho.	Terminologia, conceitos e jargões utilizados são totalmente relevantes e adaptados ao trabalho Não há inclusão de jargão irrelevante ou externo ao escopo.

3.1.2 Critérios de avaliação da Fase 3

FASE 3					
Critério	Descrição	Insuficiente	Satisfatório	Bom	Excelente
F3-C1.	Definição do Método e Repetibilidade das Instruções	Ausência de um método de avaliação definido ou instruções contraditórias, impossibilitando a execução padronizada da avaliação.	O método é listado, mas as instruções são vagas e ambíguas quanto à forma de obter as medições, comprometendo a reprodutibilidade.	O método de avaliação é definido e as instruções são adequadas para a Fase 4. No entanto, o nível de detalhe pode exigir algum conhecimento prévio por parte do avaliador.	O método de avaliação é detalhadamente justificado e as instruções para o avaliador (passos para obtenção das medidas) são claras, precisas e garantem a repetibilidade e reprodutibilidade do processo, conforme exigido em processos formais.
F3-C2.	Especificação dos Recursos e do Ambiente de Avaliação	Recursos e ambiente estão ausentes, ou a definição é desconectada do produto de software a ser avaliado.	Recursos e ambiente são definidos de forma genérica, sem detalhar necessidades críticas como a disponibilidade de massa de dados ou o conhecimento exigido dos usuários/avaliadores (nível de conhecimento em informática e domínio da aplicação).	Recursos e ambiente são especificados e adequados. A clareza nos requisitos de hardware e software é suficiente.	Recursos e ambiente são especificados e adequados. Os requisitos de hardware e software para executar o produto são detalhados. Quando pertinente, a necessidade de massa de dados (dados-exemplo) para agilizar a avaliação é explicitamente definida e justificada.
F3-C3.	Cronograma de avaliação	O cronograma está ausente	O cronograma está significativamente incompleto	O cronograma genérico, sem distribuição de atividades	O cronograma é realista e alinha as ações à execução da Fase 4.
F3-C7.	GitPage da equipe (atualização, estrutura e rastreabilidade)	GitPage inexistente, inacessível ou desatualização grave; links quebrados; conteúdo irrelevante.	GitPage existe, mas confusa ou parcial: home pouco clara; seções mínimas; faltam links para repositório/release ou menção à Fase 1/2; sem data de atualização.	GitPage organizada e atualizada: menu claro; links funcionam, release e dados; sem ícones/figurinhas; última atualização indicada.	GitPage exemplar e rastreável: narrativa para leitor externo; seção “Fase 1/2”; versão e data no rodapé; acessibilidade básica; crosslinks entre páginas.
F3-C8.	Consistência entre as Fases 2 e 3	Incoerência grave: Os métodos e/ou recursos propostos na Fase 3 ignoram ou contradizem a especificação de medição (métricas e critérios de julgamento) definida na Fase 2.	Coerência parcial: O Plano de Avaliação inclui métodos ou recursos que não parecem ser os mais adequados para medir as métricas estabelecidas na Fase 2 (ex.: o ambiente especificado não suporta a massa de dados necessária para calcular métricas de eficiência).	Coerência clara: A maioria dos elementos do Plano (Fase 3) reflete as métricas especificadas na Fase 2. No entanto, o alinhamento não é justificado ou explicitado na documentação.	Rastreabilidade total e justificada: O Plano de Avaliação (Fase 3) descreve métodos, e recursos e que são coerentes com as métricas, os níveis de pontuação e os critérios de julgamento estabelecidos na Fase 2. A consistência é explicitada na documentação.

3.1.3 Critérios de avaliação da Fase 4

FASE 4					
Critério	Descrição	Insuficiente	Satisfatório	Bom	Excelente
F4-C1.	Obtenção das Medidas (Execução)	Os dados brutos das medições estão ausentes ou são insuficientes para a realização da comparação e julgamento.	As medições foram obtidas, mas há desvios claros em relação ao método, instruções ou recursos especificados no Plano de Avaliação (Fase 3), comprometendo a validade dos dados.	A obtenção das medidas seguiu o método da Fase 3, mas a documentação das evidências de coleta (formulários ou dados brutos) está organizada de forma incompleta ou genérica.	As medidas (dados) foram obtidas seguindo integralmente as instruções e o método definido no Plano de Avaliação (Fase 3). Evidências claras da coleta (ex: formulários, logs, screenshots) estão documentadas e verificáveis.
F4-C2.	Dados brutos (Arquivos e Vídeos dos Testes)	Os arquivos de dados coletados e/ou vídeos de testes estão ausentes, inacessíveis, ou não correspondem ao método de coleta definido (ex.: sem formulários para coleta manual).	Os dados brutos foram armazenados, mas não estão organizados ou rotulados claramente, dificultando a rastreabilidade e a verificação externa.	Arquivos de dados (repositório de medidas) e vídeos de testes estão disponíveis e organizados. No entanto, a ligação entre a evidência e a métrica específica é implícita.	Todos os dados coletados (arquivos de dados, formulários, logs e vídeos de testes) estão disponíveis, organizados, e permitem a rastreabilidade direta entre o dado bruto e a métrica calculada, garantindo a transparência da execução.
F4-C3.	Análise e Respostas GQM (Métricas e Questões)	Não há análise ou processamento dos dados. As métricas não são calculadas ou interpretadas em relação aos critérios pré-estabelecidos.	A análise se limita à apresentação de dados brutos ou semi-processados. A comparação com os Níveis de Pontuação (Fase 2) é ausente ou inconsistente.	Os dados são processados, e os resultados das métricas são apresentados. A comparação com os níveis de pontuação (Fase 2) é feita. No entanto, a resposta a algumas Questões (Q) do GQM é implícita ou incompleta.	Os dados obtidos foram processados e transformados em métricas. A comparação com os níveis de pontuação é completa e utilizada para responder de forma clara a todas as Questões (Q) e Objetivos (G) do GQM, utilizando gráficos e tabelas para melhor apresentação.
F4-C4.	Coerência dos Resultados com o Propósito (Fase 1)	O julgamento da qualidade é realizado sem considerar o Propósito da Avaliação (Fase 1), ou os resultados contradizem os objetivos do GQM.	O julgamento é realizado, mas a conexão entre as conclusões da avaliação e o Propósito inicial estabelecido (Fase 1) é apresentada de forma genérica.	O relatório faz uma referência clara ao Propósito da Avaliação (Fase 1) e demonstra que os resultados suportam as decisões que deveriam ser tomadas pelo requisitante.	O julgamento final da qualidade é não apenas coerente com os Objetivos de Medição (GQM), mas também demonstra como os resultados da avaliação atendem diretamente ao Propósito e uso pretendido estabelecidos na Fase 1.
F4-C5.	Julgamento, Conclusões e Sugestões de Melhoria	Ausência de julgamento, conclusão ou recomendações de ação. O relatório é apenas uma lista de dados.	O julgamento é realizado, mas as conclusões são vagas, e as ações recomendadas são genéricas ou não estão totalmente justificadas pelos dados.	O julgamento final é explícito, coerente com os critérios (Fase 2) e alinhado aos resultados. As conclusões são traduzidas em sugestões de melhoria (ações).	O julgamento final é rigoroso. As conclusões são traduzidas em ações concretas e justificadas (ex.: "implementar feature X", "revisar módulo Y") para o requisitante, conforme a expectativa da Engenharia de Software.

3.1.4 Critérios de avaliação geral

AVALIAÇÃO GERAL					
Critério	Descrição	Insuficiente	Satisfatório	Bom	Excelente
FG-C1.	Organização Lógica do Relatório	Desorganizado; sem seções claras; difícil de seguir.	Estrutura básica; ordem às vezes confusa; referências cruzadas escassas; navegação irregular.	Boa organização; seções e subtítulos coerentes; fluxo lógico; referências cruzadas suficientes (ex.: “ver Fig. 2”, “Seção 4”).	Sumário/índice funcionando, hierarquia de seções consistente, storytelling claro; referências cruzadas completas e úteis. O relatório final é revisado.
FG-C2.	Português, Estilo e Padronização	Muitos erros; linguagem inadequada; citações e referências ausentes ou incorretas; figuras e tabelas sem legenda ou numeração.	Erros recorrentes; inconsistências de estilo e formatação; referências parcialmente corretas; legendas incompletas.	Poucos erros; linguagem clara e objetiva; citações e referências corretas; figuras/tabelas numeradas com legendas legíveis; formatação majoritariamente consistente.	Redação impecável e concisa; lista de referências conferida; todas as figuras e tabelas têm legenda, fonte e são citadas no texto; padrões visuais homogêneos.
FG-C3.	Uso de IA (declaração, criticidade e integração)	Uso não declarado; colagem bruta de texto e figuras da IA; presença de emojis, figurinhas e ícones no corpo do relatório; erros factuais claros.	Declaração genérica (“usei IA”), sem indicar para quê; revisão humana pouco visível (texto repleto de jargões genéricos).	Declaração objetiva (ferramenta + tarefa: p.ex., “revisão de texto”); texto ajustado ao contexto do projeto; sem ícones/figurinhas.	Declaração clara e completa (ferramenta + tarefa + uma frase sobre como conferiu/ajustou); texto nitidamente revisado pela equipe; sem ícones/figurinhas.
FG-C4	GitPage da equipe (atualização, estrutura e rastreabilidade)	GitPage inexistente, inacessível ou desatualização grave; links quebrados; conteúdo irrelevante.	GitPage existe, mas confusa ou parcial: home pouco clara; seções mínimas; faltam links para repositório/ <i>release</i> ou menção à Fase 1/2/3; sem data de atualização.	GitPage organizada e atualizada: menu claro; links funcionam, <i>release</i> e dados; sem ícones/figurinhas; última atualização indicada.	GitPage exemplar e rastreável: narrativa para leitor externo; seção “Fase 1/2/3”; versão e data no rodapé; acessibilidade básica; <i>crosslinks</i> entre páginas.
FG-C5	Transparência da contribuição individual	Tabela de Contribuição ausente ou não identifica o papel de cada membro nas fases executadas	A Tabela de Contribuição está presente, mas a descrição do trabalho é vaga, genérica ou repetitiva, o que dificulta a verificação da contribuição individual de cada membro da equipe.	A Tabela de Contribuição detalha, com clareza, as principais responsabilidades e o esforço (ou as tarefas) realizados por cada membro da equipe, estabelecendo a divisão do trabalho.	A Tabela de Contribuição detalha e quantifica o percentual de esforço de cada membro da equipe para a conclusão do trabalho (totalizando 100%).

4 EU3 – Entrega final

- Fases 1, 2, 3 e 4 do Processo de Avaliação de Produto
- Correções indicadas no Ponto de Controle 2.
- GitPage do projeto (página atualizada com todo o trabalho realizado até a Fase 4);
- Relatório técnico para submissão no Moodle contendo:
 - Todas as fases;
 - Referências de rastreabilidade no git (links para GitPage, repositório e release);
 - Tabela de contribuição da equipe
 - Release da Entrega 2 - conforme data/hora de entrega definidas no Moodle;

5 PONTOS DE CONTROLE

Datas definidas no cronograma da disciplina.

6 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO FINAL

Datas definidas no cronograma da disciplina.